# Sinteza digitalnih sistema upravljanja

## Digitalna realizacija analognog regulatora

U slučaju da na raspolaganju imamo matematički model nekog analognog regulatora koji se najčešće predstavlja u obliku jednačina stanja ili funkcije prenosa, da bi smo dati zakon upravljanja implementirali pomoću digitalnog računara potrebno je najprije izračunati odgovarajuću aproksimaciju datog zakona upravljanja, odnosno zamijeniti analogni regulator sa odgovarajućim digitalnim ekvivalentom. U zavisnosti od matematičkog modela kojim je analogni regulator definisan postoje različite metode koje se primjenjuju za izračunavanje digitalnog ekvivalenta. Detaljno izvođenje aproksimacija dato je u osnovnoj literaturi, te će u nastavku biti korišteni konačni izrazi.

1. *Regulator dat modelom u prostoru stanja*

Neka je odgovarajući model u prostoru stanja za regulator sa funkcijom prenosa $C(s)$ dat sa

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Gdje su $A, B, C\ i\ D$ konstantne matrice, a $x(t)$ vektor stanja.

Korištenjem aproksimacija za derivacije pomoću razlike unaprijed i razlike unazad, dobijamo digitalne ekvivalente u sljedećem obliku

| ***Razlika unaprijed*** | ***Razlika unazad*** |
|---|---|
| $x(t+T) = (I + TA)x(t) + BTu(t)$ | $x(t+T) = (I - TA)^{-1}[x(t) + BTu(t+T)]$ |
| $y(t) = Cx(t) + Du(t)$ | $y(t) = Cx(t) + Du(t)$ |

Dati modeli su zadovoljavajući ukoliko je perioda odmjeravanja $T$ dovoljno malena.

## Primjer

Neka je dat model u prostoru stanja kontinualnog procesa

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.5 & -1.5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

Možemo zaključiti da vrijedi

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.5 & -1.5 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}; \quad D = 0$$

Ako usvojimo period odabiranja $T = 0.01\ [s]$, na osnovu zadatih matrica i korištenjem modela koji je dobijen aproksimacijom za derivacije razlike unaprijed

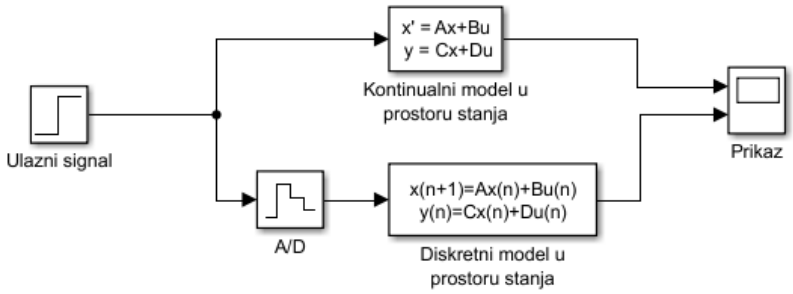
$$x(t+T) = (I + TA)x(t) + BTu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

dobijamo sljedeći digitalni ekvivalent.

$$x(t+T) = \begin{bmatrix} 1 & 0.01 \\ -0.005 & 0.985 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.01 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

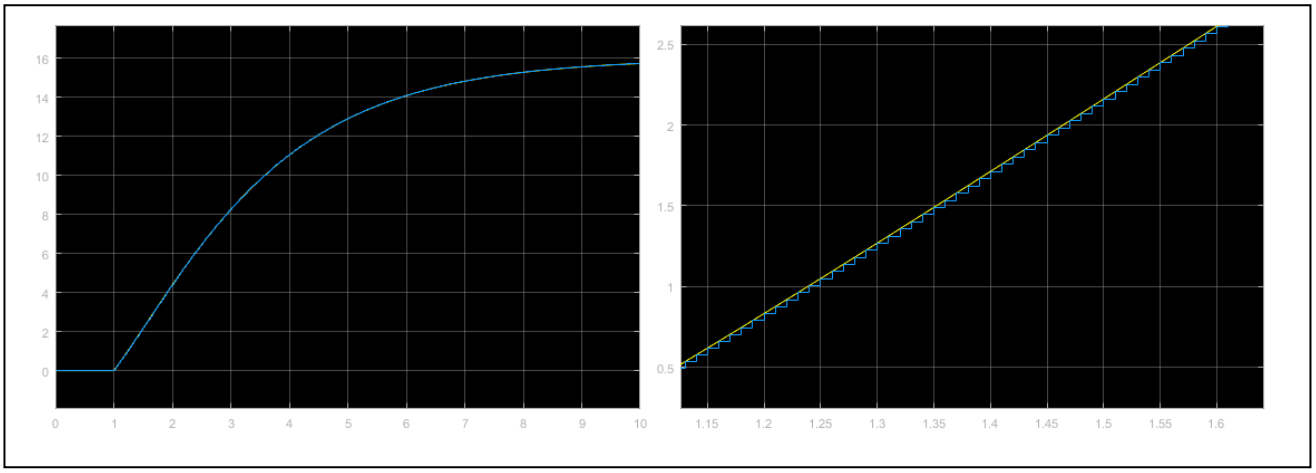
Da bi smo provjerili da li data aproksimacija daje dobar rezultat odredićemo odskočne odzive kontinualnog i digitalnog sistema (dobijenog primjenom pomenute aproksimacije).

Model za testiranje, prikazan na slici Sl. 1.1, realizovan je u Simulink-u.



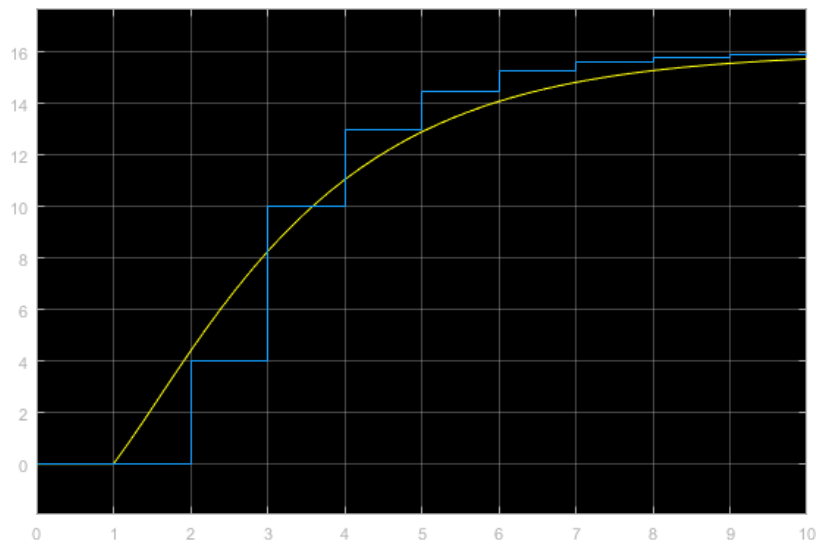

Sl. 1.1 Simulink model za poređenje odziva kontinualnog i digitalnog sistema

U modelu su odgovrajućim blokovima predstavljeni kontinualni i digitalni sistem modelom u prostoru stanja. Odskočni odziv sistema za usvojenu periodu odabiranja $T = 0.01\ [s]$, predstavljeni su na slici Sl. 1.2.



Sl. 1.2 a) Odzivi kontinualnog i digitalnog sistema b) Uvećan dio krive odziva sistema

Naglašeno je da se dobija zadovoljavajuća aproksimacija kontinualnog modela ukoliko se usvoji da perioda odabiranja bude malena. U našem slučaju perioda odabiranja je $T = 0.01[s]$ što možemo smatrati dovoljno malenom a što je i potvrđeno rezultatima simulacije. Na slici Sl. 1.3 prikazani su odzivi sistema kada se usvoji perioda odabiranja stotinu puta veća, tj. $T = 1[s]$.




Sl. 1.3 Odzivi kontinualnog i digitalnog sistema za $T = 1[s]$

Rezultat provedene simulacije opravdava pretpostavku usvajanja malene periode odmjeravanja u cilju dobijanja zadovoljavajuće aproksimacije.

2. *Regulator dat funkcijom prenosa*

Diskretizacija kontinualne funkcije prenosa predstavlja proces aproksimacije odgovarajućim diskretnim ekvivalentom. Transformacija iz kontinualne u diskretnu funkciju prenosa nije jednoznačna, kao što smo pokazali u ranijim vježbama, stoga postoji više načina aproksimacije kontinualne funkcije prenosa, a najčešće korištene su numerička integracija, direktno preslikavanje nula i polova, metod invarijantnog impulsnog, odskočnog i linearnog odziva.

Numerička integracija se zasniva na određivanju diskretnog evivalenta kontinualnog integratora. Stoga, usvojimo da je kontinualni regulator idealan integrator

$$\frac{dy(t)}{dt} = u(t)$$

Tada je upravljački signal u proizvoljnom trenutku $t$

$$y(t) = \int_0^t u(\tau)d\tau$$

ili u s-domenu

$$Y(s) = \frac{1}{s}U(s)$$

Postupci izvođenja i detaljna objašnjenje za određivanje aproksimacija koje su zasnovane na rješavanju zadatka numeričke integracije dati su u osnovnoj literaturi. Stoga, funkcije prenosa

kontinualnih regulatora predstavljamo diskretnim funkcijama prenosa koristeći sljedeće aproksimacije dobijene na osnovu numeričke integracije:

a) *Euler*-ova metoda numeričke integracije unazad (eng. *backward*) koja se dobija kada se u funkciji prenosa kontinualnog regulatora kompleksna promjenljiva ***s*** zamijeni sa

$$s \cong \frac{z-1}{T}$$

b) *Euler*-ova metoda numeričke integracije unaprijed (eng. *forward*) koja se dobija kada se u funkciji prenosa kontinualnog regulatora kompleksna promjenljiva ***s*** zamijeni sa

$$s \cong \frac{z-1}{Tz}$$

c) *Tustin*-ova (bilinearna) metoda koja se dobija kada se u funkciji prenosa kontinualnog regulatora kompleksna promjenljiva ***s*** zamijeni sa

$$s \cong \frac{2(z-1)}{T(z+1)}$$

Prisjetimo se da smo u Matlab-u Z transformaciju izračunavali pomoću funkcije *c2d(F(s), 'Metod disretizacije')*. Ukoliko se ne navede metod u pozivu funkcije podrazumijevalo se izračunavanje Z transformacije metodom kola zadrške nultog reda (eng. *ZOH*). Ova funkcija omogućava i izračunavanje vremenski diskretnog modela korištenjem parametra *'Method'* pri čemu je moguće odabrati: *zoh, foh, impulse, tustin, matched.*

**Primjer**

Neka je data funkcija prenosa kontinualnog sistema $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Ako se usvoji perioda odmjeravanja $T = ln2\ [s]$, odrediti diskretni ekvivalent primjenom *Euler*-ovih metoda i *Tustin*-ove metode. Uporediti odzive sistema dobijenih primjenom navedenih metoda.

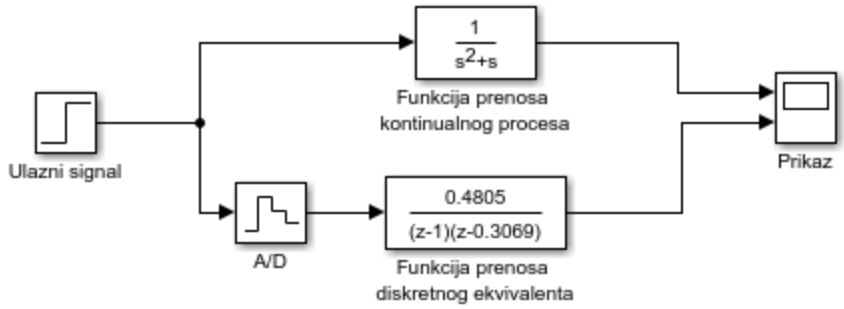
Kao što smo napomenuli, primjena datih metoda zasniva se na zamjeni argumenta ***s*** sa ***z*** prema zahtijevanoj relaciji. U prvom slučaju diskretni ekvivalent funkcije kontinualnog prenosa dobijamo primjenom *Euler*-ove metode unazad kako slijedi

$$s \cong \frac{z-1}{T}$$

$$G(z) = G(s)|_{s=\frac{z-1}{T}} = \frac{1}{\frac{z-1}{T}(\frac{z-1}{T}+1)} = \frac{\mathrm{T}^2}{(z-1)(z-1+T)}$$

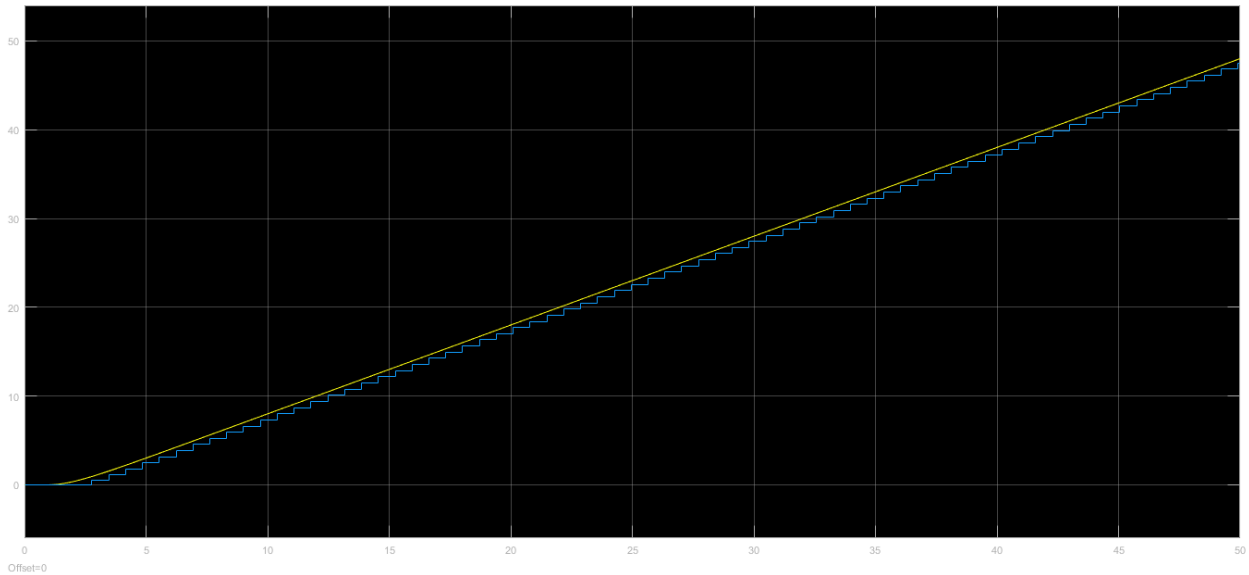
$$G(z) = \frac{0.4805}{(z-1)(z-0.3069)}$$

Simulink model kojim se prikazuje odskočni odziv kontinualnog sistema i njegovog diskretnog ekvivalenta data je na slici Sl. 2.1




Sl. 2.1 Simulink model za poređenje odziva kontinualnog i digitalnog sistema

Odskočni odzivi sistema za usvojenu periodu odabiranja $T = \ln 2\ [s]$, predstavljeni su na slici Sl. 2.2.




Sl. 2.2 Odzivi kontinualnog i digitalnog sistema aproksimiranog *Euler*-ovom metodom unazad za $T = ln2\ [s]$

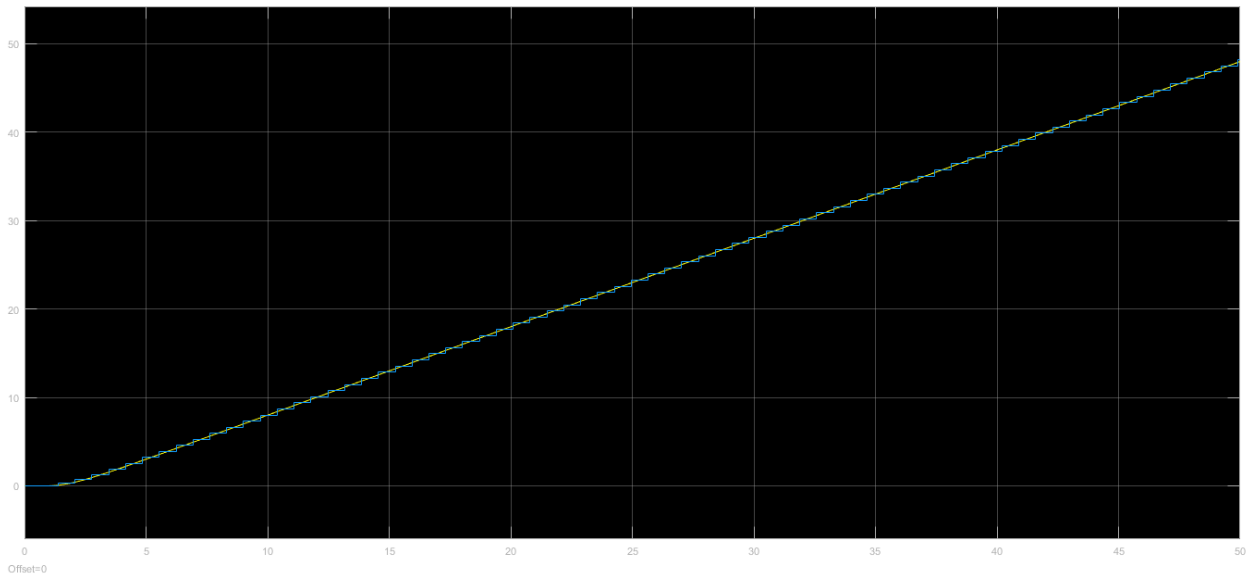
Ako za izračunavanje diskretnog ekvivalenta funkcije kontinualnog prenosa koristimo *Euler*-ovu metode unaprijed, dobijamo rješenje kako slijedi

$$s \cong \frac{z-1}{Tz}$$

$$G(z) = G(s)\big|_{s=\frac{z-1}{Tz}} = \frac{1}{\frac{z-1}{Tz}\left(\frac{z-1}{Tz}+1\right)} = \frac{\mathrm{T}^2 z^2}{(z-1)(z-1+Tz)} = \frac{0.4805z^2}{1.6931(z-1)(z-0.5906)}$$

$$G(z) = \frac{0.2838}{(z-1)(z-0.5906)}$$

Odskočni odzivi sistema za usvojenu periodu odabiranja $T = \ln 2\ [s]$, predstavljeni su na slici Sl. 2.3.




Sl. 2.3 Odzivi kontinualnog i digitalnog sistema aproksimiranog *Euler*-ovom metodom unaprijed za $T = ln2\ [s]$

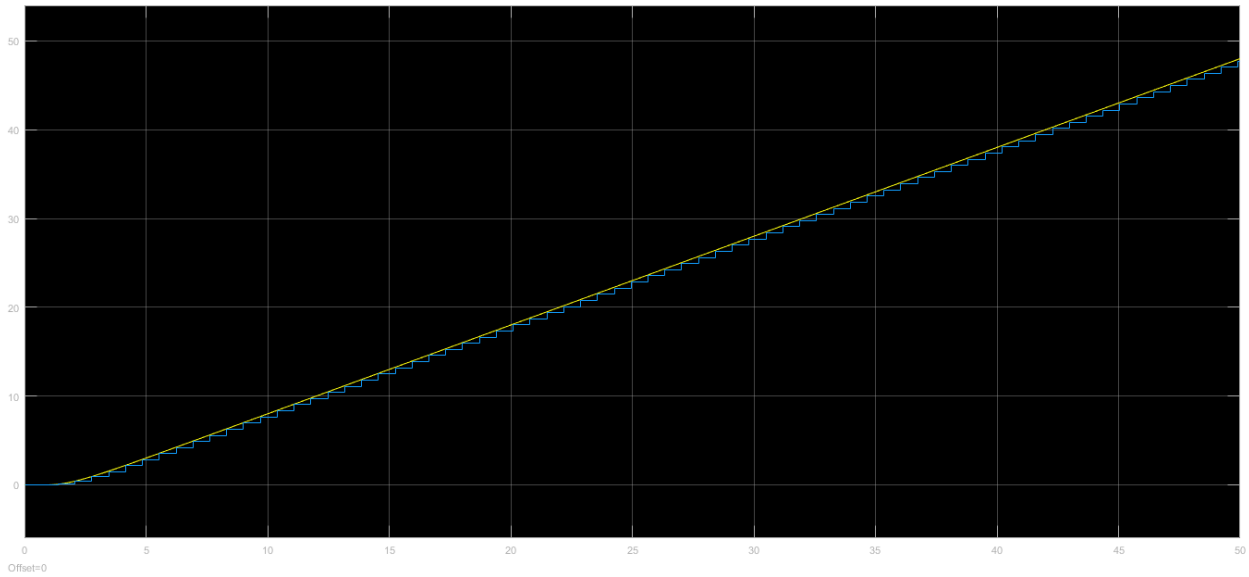
Ako za izračunavanje diskretnog ekvivalenta funkcije kontinualnog prenosa koristimo *Tustin*-ovu metodu, dobijamo rješenje kako slijedi

$$s \cong \frac{2}{T}\frac{(z-1)}{(z+1)}$$

$$G(z) = G(s)\big|_{s=\frac{2(z-1)}{T(z+1)}} = \frac{1}{\frac{2}{T}\frac{(z-1)}{(z+1)}\left(\frac{2}{T}\frac{(z-1)}{(z+1)}+1\right)} = \frac{\mathrm{T}^2(z+1)^2}{2(z-1)(2z-2+T(z+1))}$$

$$G(z) = \frac{0.089(z+1)^2}{(z-1)(z-0.485)}$$

Odskočni odzivi sistema za usvojenu periodu odabiranja $T = \ln 2\ [s]$, predstavljeni su na slici Sl. 2.4.




Sl. 2.4 Odzivi kontinualnog i digitalnog sistema aproksimiranog *Tustin*-ovom metodom za $T = ln2\ [s]$

Može se uočiti da se datim metodama izračunavanje digitalnog ekvivalenta dobija prilično jednostavno. Kao što je ilustrovano i objašnjeno u osnovnoj literaturi postoje i određene specifičnosti ovih metoda. One se prije svega odnose na stabilnost kontinualnog i diskretnog ekvivalenta. Stoga treba imati u vidu da primjenom *Euler*-ove metode unazad stabilnom analognom regulatoru ne mora da odgovara stabilna vremenski diskretna varijanta, dok to nije slučaj kada se primjenjuju *Euler*-ova metoda unaprijed i *Tustin*-ova metoda. Takođe, treba imati u vidu da primjenom *Euler*-ove metode unaprijed nekim nestabilnim kontinualnim modelima odgovara stabilna vremenski diskretna verzija. Zbog navedenih nedostataka, prednost korištenja *Tustin*-ove metode je u činjenici da stabilnom kontinualnom modelu odgovara stabilna, a nestabilnom nestabilna vremenski diskretna aproksimacija.

### 3. *Frekvencijsko uvijanje*

Problem korištenja navedenih aproksimacija je pojava izobličenja frekvencijske ose. Ovo se najjasnije odražava pri realizaciji analognog filtra pomoću digitalnog nekom od navedenih aproksimacija, pri čemu postoji mogućnost da se ne dobiju korektne vrijednosti graničnih frekvencija. Ovaj efekat se naziva frekvencijsko uvijanje (eng. *Frequency warping*). U skladu sa izvođenjem i objašnjenjem u osnovnoj literaturi, predstavićemo slučaj frekvencijskog uvijanja na primjeru korištenja *Tustin*-ove metode za aproksimaciju *notch* filtra (filtar koji blokira određeni opseg frekvencija, dok frekvencije ispod i iznad definisanog opsega propušta).

Neka je zadata funkcija prenosa *notch* filtra kao

$$G(s) = \frac{s^2 + {\omega_0}^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} + {\omega_0}^2}$$

Parametar $\omega_0$ predstavlja centralnu frekvenciju filtra koja se ne propušta, dok $Q$ predstavlja faktor kvaliteta filtra, odnosno član $\frac{\omega_0}{Q}$ predstavlja širinu opsega koji filtar ne propušta.

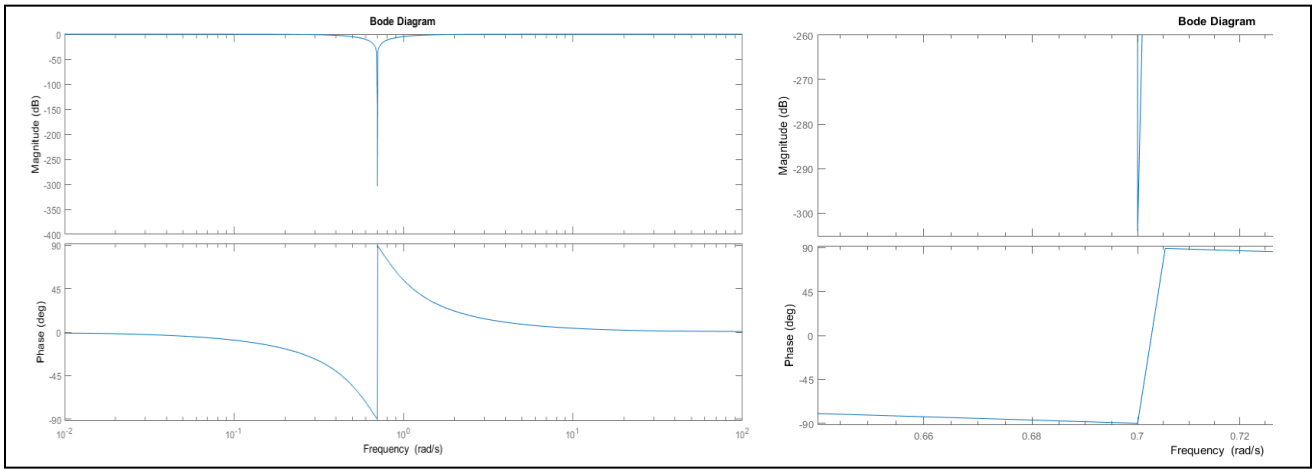
Pretpostavimo da za kritičnu učestanost $\omega_0$ usvojimo $\omega_0 = 0.7\, rad/s$. Faktor kvaliteta $Q$ usvajamo kao $Q = 1$. Usvojena perioda odabiranja je $T = 2\ [s]$. Sada, funkcija prenosa filtra postaje

$$G(s) = \frac{s^2 + 0.49}{s^2 + 0.7 + 0.49}$$

Korištenjem Matlab okruženja, prikazaćemo efekat frekvencijskog uvijanja primjenom *Tustin*-ove aproksimacije za izračunavanje digitalnog filtra i *Bode*-ovih karakteristika za prikaz frekvencijskih karakteristika kontinualnog i dobijenog digitalnog filtra. Priprema za izračunavanje i prikaz rezultata u Matlab-u dati su sljedećim linijama koda:

```
T = 2; % Perioda odabiranja
W0 = 0.7; % Centralna frekvencija filtra
Q = 1; % Faktor kvaliteta filtra
G_s = (s^2 + W0^2)/(s^2 + W0/Q*s + W0^2); % Funkcija prenosa analognog filtra
bode(G_s) % Iscrtavanje frekvencijskih karakteristika analognog filtra
```

Izvršeni kod daje rezultat prikazan na slici Sl. 3.1.




Sl. 3.1 Frevencijske karakteristike analognog filtra

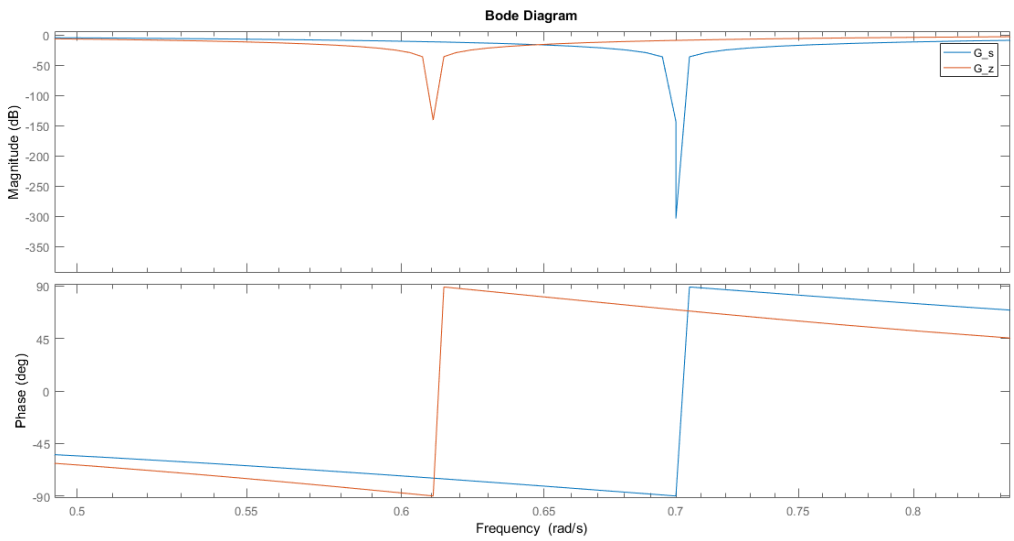
Na slici Sl. 3.1 na lijevoj strani prikazane su frekvencijske karakteristike analognog filtra, dok je na desnoj strani prikazan dio rezultata uvećan s ciljem da se pokaže da karakteristika odgovara modelu predstavljenom funkcijom prenosa **G_s**, odnosno da frekvencija definisana sa $\omega_0 = 0.7\, rad/s$ zaista predstavlja centralnu frekvenciju oko koje se, u zavisnosti od parametra $Q$ formira opseg frekvencija koje filtar ne propušta. Dalje, potrebno je odrediti diskretni ekvivalent analognog filtra primjenom *Tustin*-ove aproksimacije. U tu svrhu može se koristiti sljedeći poziv u Matlab okruženju

```
G_z = c2d(G_s, T, 'tustin')
```

gdje *G_s* predstavlja funkciju prenosa analognog filtra koji se diskretizuje, *T* predstavlja periodu odabiranja a *'tustin'* metodu kojom se funkcija analognog filtra aproksimira odgovarajućim digitalnim ekvivalentom. Izvršavanjem prethodne linije koda dobija se digitalni ekvivalent analognog filtra kao što slijedi

$$G(z) = \frac{0.6804z^2 - 0.4658z + 0.6804}{z^2 - 0.4658z + 0.3607}$$

Frekvencijske karakteristike analognog filtra i njegovog digitalnog ekvivalenta dobijenog primjenom *Tustin*-ove aproksimacije date su na slici Sl. 3.2.




Sl. 3.2 Frekvencijske karakteristike analognog filtra i njegovog digitalnog ekvivalenta

Plavom bojom predstavljene su frekvencijske karakteristike analognog, a crvenom bojom frekvencijske karakteristike digitalnog filtra. Jasno je da je korištenjem bilinearne aproksimacije granična frekvencija digitalnog filtra pomjerena čime se dokazuje pomenuti efekat frekvencijskog uvijanja. Ovaj efekat je posljedica primjene aproksimacije za dobijanje digitalnog ekvivalenta analognog filtra. U osnovnoj literaturi data je analiza i definisan odnos frekvencija koju blokira analogni i digitalni filtar. Ako se pretpostavi da analogni sistem blokira ulaze sa frekvencijom $\omega'$, zbog frekvencijskog uvijanja digitalni sistem će blokirati signale sa frekvencijom $\omega$, pri čemu vrijedi

$$\omega' = \frac{2}{T} tg\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

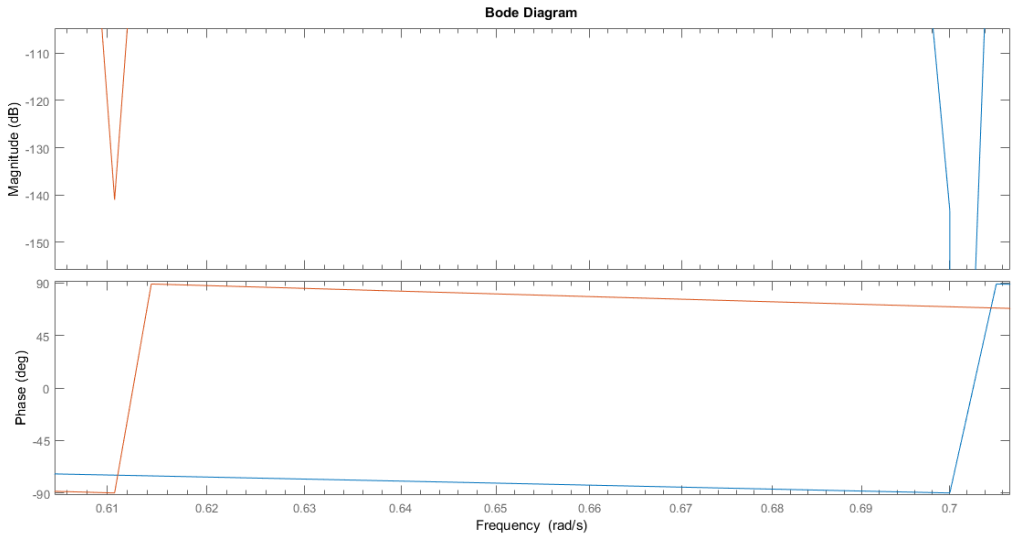
odnosno

$$\omega = \frac{2}{T} arctg\left(\frac{\omega' T}{2}\right)$$

U našem primjeru $\omega' = \omega_0 = 0.7\, rad/s$, dok je perioda odabiranja $T = 2\ [s]$. Uvrštavanjem vrijednosti u prethodni izraz dobijamo frekvenciju koju će ditigalni filtar blokirati kao

$$\omega = \frac{2}{T} arctg\left(\frac{\omega' T}{2}\right) = \frac{2}{2} arctg\left(\frac{0.7 \cdot 2}{2}\right) = 0.6107\, rad/s$$

Na slici Sl. 3.3 dat je uvećan dio frekvencijskih karakteristika gdje se vidi da izračunata vrijednost frekvencije koju će digitalni filtar blokirati odgovara rezultatima provedenih testova.




Sl. 3.3 Uvećan dio frekvencijske karakteristike analognog filtra i njegovog digitalnog ekvivalenta za prikaz efekta frekvencijskog uvijanja

Ovaj efekat se na određenoj frekvenciji $\omega_1$ može korigovati pomoću modifikacije bilinearne transformacije (eng. *Frequency prewarping*), kao

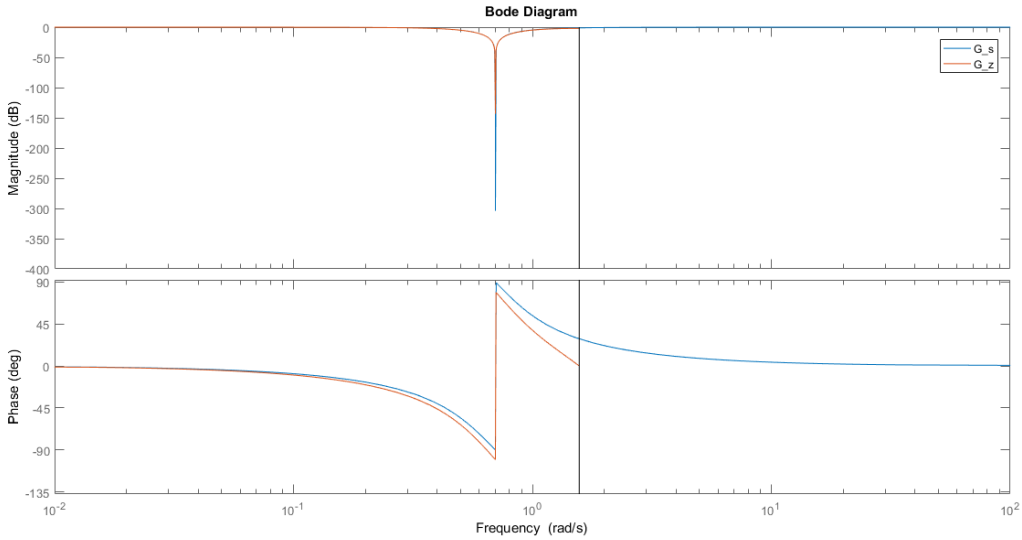
$$s = \frac{\omega_1}{tg(\omega_1 T/2)} \frac{(z-1)}{(z+1)}$$

Ovom modifikacijom se postiže da kontinualni sistem i njegova vremenski diskretna aproksimacija imaju iste frekvencijske karakteristike samo na datoj frekvenciji $\omega_1$, s tim da na drugim frekvencijama izobličenje i dalje postoji. Ovaj efekat se može provjeriti u Matlab-u na sljedeći način

**G_z = c2d(G_s, T, ['Method', 'tustin', 'PrewarpFrequency', W0])**

Gdje je *G_s* funkcija prenosa analognog filtra, *T* usvojena perioda odabiranja, uz dodatna podešavanja **[***'Method', 'tustin', 'PrewarpFrequency', W0]* kojim se naglašava da se koristi *Tustin*-ova aproksimacija i da je frekvencija za koju se vrši korekcija izobličenja $\omega_0 = 0.7\, rad/s$, čime se primjenjuje modifikacija u cilju dobijanja digitalnog ekvivalenta koji blokira istu frekvenciju

kao i analogni filtar. Rezultat prethodne linije koda prikazan je na slici Sl. 3.4, na kojoj se jasno vidi da je postignuta korekcija izobličenja na frekvenciji $\omega_0 = 0.7\ rad/s$.




Sl. 3.4 Frekvencijske karakteristike analognog filtra i njegovog digitalnog ekvivalenta sa korekcijom izobličenja na frekvenciji $\omega_0 = 0.7\ rad/s$

4. *Aproksimacija na bazi invarijantnog odskočnog i linearnog odziva*

Aproksimacija na bazi invarijatnog odziva zasniva se na poretpostavci da se odziv kontinualnog sistema poklapa sa odzivom diskretizovanog sistema. To znači da aproksimacija na bazi invarijantog odskočnog odziva podrazumijeva pronalaženje takvog diskretnog ekvivalenta koji će, ukoliko se pobudi odskočnim signalom, na izlazu generisati povorku identičnu odbircima u tenucima odabiranja koju generiše kontinualni sistem kada se pobudi odskočnim signalom, tj.

$$h(kT) = Z^{-1}\left\{G(z)\frac{z}{z-1}\right\} = h(t)|_{t=kT} = \left[\mathcal{L}^{-1}\left\{G(s)\frac{1}{s}\right\}\right]\Big|_{t=kT}$$

primjenom Z transformacije na prethodnu relaciju imamo

$$G(z) = \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

Analogno, aproksimacija na bazi invarijantog linearnog odziva podrazumijeva pronalaženje takvog diskretnog ekvivalenta koji će, ukoliko se pobudi linearnim signalom, na izlazu generisati povorku identičnu odbircima u tenucima odabiranja koju generiše kontinualni sistem kada se pobudi linearnim signalom.

$$f(kT) = Z^{-1}\left\{G(z)\frac{Tz}{(z-1)^2}\right\} = f(t)|_{t=kT} = \left[\mathcal{L}^{-1}\left\{G(s)\frac{1}{s^2}\right\}\right]\Big|_{t=kT}$$

primjenom Z transformacije na prethodnu relaciju imamo

$$G(z) = \frac{(z-1)^2}{Tz} Z\left\{\frac{G(s)}{s^2}\right\}$$

**Primjer**

Neka je data funkcija prenosa kontinualnog sistema $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Ako se usvoji perioda odmjeravanja $T = ln2\ [s]$, odrediti diskretni ekvivalent primjenom aproksimacije na bazi odskočnog i linearnog odziva. Uporediti odzive sistema dobijenih primjenom navedenih metoda.

Aproksimaciju na bazi invarijantnosti odskočnog odziva dobijamo primjenom relacije

$$G(z) = \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

dalje imamo

$$G(z) = \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = (1-z^{-1}) Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s} G(s)\right\} = Z\{G_{h0}(s)G(s)\}$$

Uočavamo da se diskretni ekvivalent dobija tako što se Z transformacija primijeni na proizvod funkcije prenosa kola zadrške nultog reda i funkcije prenosa zadatog kontinualnog sistema. Rezultat primjene Z transformacije daje sljedeću funkciju diskretnog prenosa

$$G(z) = \frac{0.19(z+0.79)}{(z-1)(z-0.5)}$$

Aproksimaciju na bazi invarijantnosti linearnog odziva dobijamo primjenom relacije

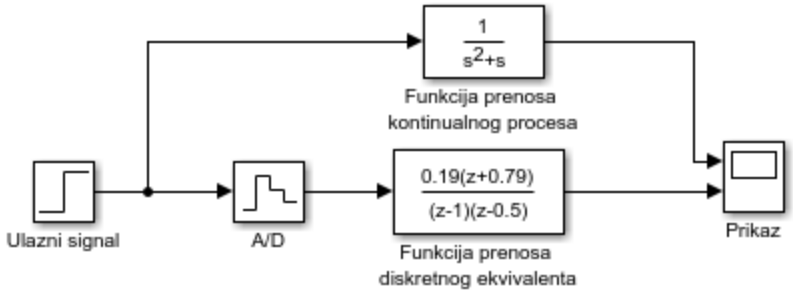
$$G(z) = \frac{(z-1)^2}{Tz} Z\left\{\frac{G(s)}{s^2}\right\}$$

Rezultat primjene Z transformacije (3.03 Tablice Z transformacije) daje sljedeću funkciju diskretnog prenosa

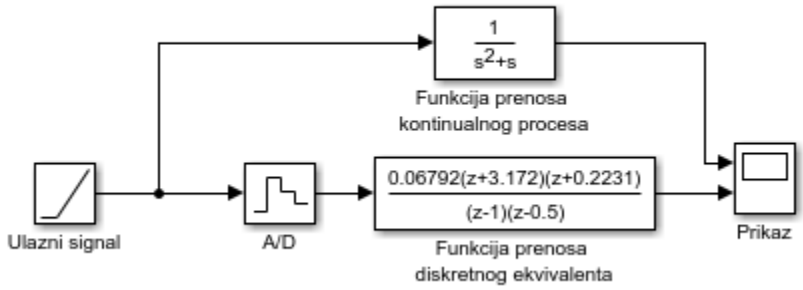
$$G(z) = \frac{0.06792(z+3.172)(z+0.2231)}{(z-1)(z-0.5)}$$

Na osnovu dobijenih funkcija prenosa možemo uočiti da je položaj polova vremenski diskretnog ekvivalenta identičan i za aproksimaciju na bazi odskočnog i linearnog odziva. Razlika je u položaju nula.

Simulink modeli kojim se testiraju rezultati dobijeni na bazi invarijantnog odskočnog i invarijantnog linearnog odziva prikazani su na slikama Sl. 4.1 i Sl. 4.2.

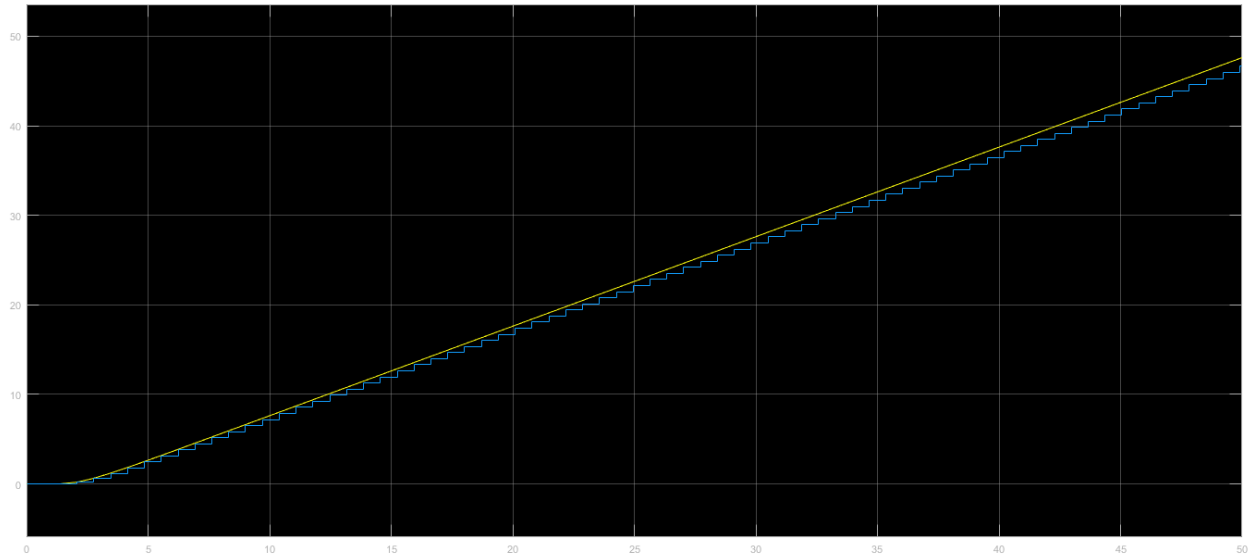



Sl. 4.1 Simulink model za poređenje odziva kontinualnog i digitalnog sistema na bazi invarijatnog odskočnog odziva

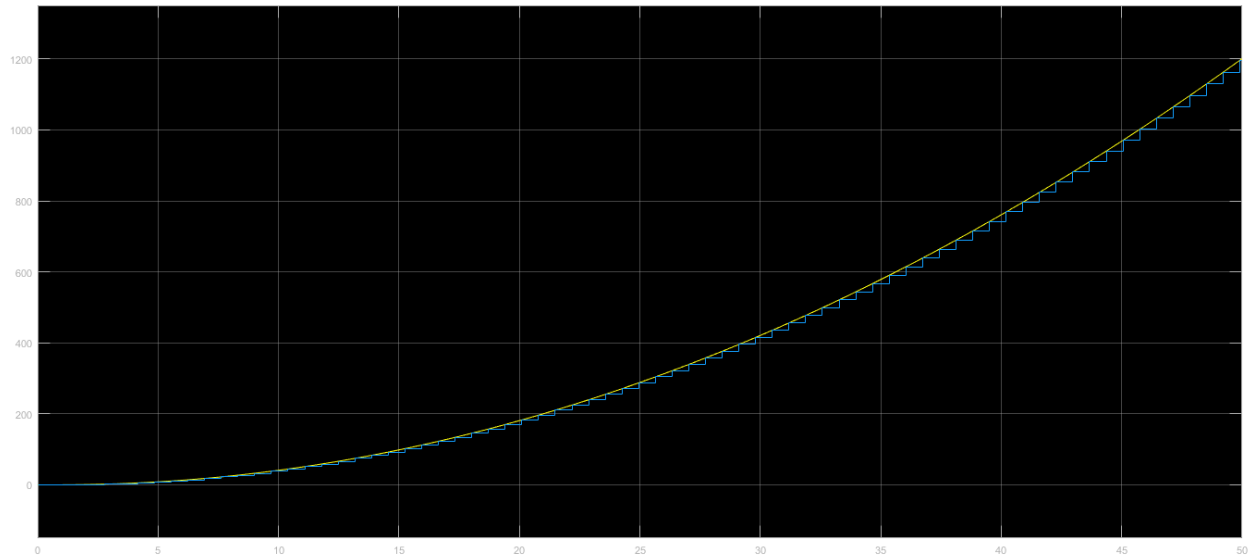



Sl. 4.2 Simulink model za poređenje odziva kontinualnog i digitalnog sistema na bazi invarijatnog linearnog odziva

Rezultati provedenih simulacija za aproksimaciju na bazi odskočnog i linearnog odziva prikazani su na slikama Sl. 4.3 i Sl. 4.4, respektivno.




Sl. 4.3 Poređenje odziva kontinualnog i digitalnog sistema za aproksimaciju na bazi invarijatnog odskočnog odziva

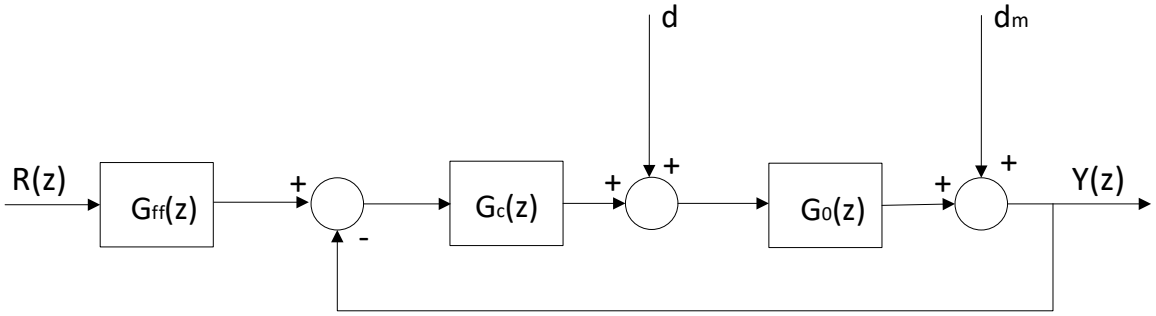



Sl. 4.4 Poređenje odziva kontinualnog i digitalnog sistema za aproksimaciju na bazi invarijatnog linearnog odziva

Prikazani rezultati potvrđuju opravdanost primjene ovih metoda za aproksimaciju kontinualnog sistema vremenski diskretnim ekvivalentom.

## Sinteza digitalnih regulatora

Prilikom sinteze regulatora uvijek treba imati u vidu specifikacije koje se odnose na eliminisanje uticaja poremećaja, slabljenje uticaja mjernih smetnji, postizanje robustnosti sistema u odnosu na nepreciznost modela i promjenu dinamike objekta upravljanja i što je moguće bolje praćenje promjena referentnog signala. Struktura sistema upravljanja sa predkompenzatorom prikazana je na slici Sl. 5.1.




Sl. 5.1 Osnovna struktura sistema upravljanja sa predkompenzatorom

Poremećaji ***d*** mogu imati različite napadne tačke u sistemu, ali za analizu je interesantno posmatrati poremećaje na ulazu objekta upravljanja, tj. da imaju istu napadnu tačku kao i upravljački ulazi. Uobičajeno je da su poremećaji ***d*** sporopromjenljivog karaktera dok su smetnje $\boldsymbol{d_m}$ brzopromjenljivog karaktera. Generalno, kod sistema upravljanja, razlikujemo problem regulatora i problem praćenja (servo problem). Kod problema regulatora potrebno je postići

kompromis između otklanjanja uticaja poremećaja i smetnji, dok se kod problema praćenja dodatno zahtijeva da izlazi sistema prate promjene referentnih signala. Detaljno objašnjenje osnovnih karakteristika i ključnih elemenata kod projektovanja sistema upravljanja dati su u osnovnoj literaturi, te u skladu s tim u nastavku slijedi primjer koji demonstrira istaknute teorijske aspekte.

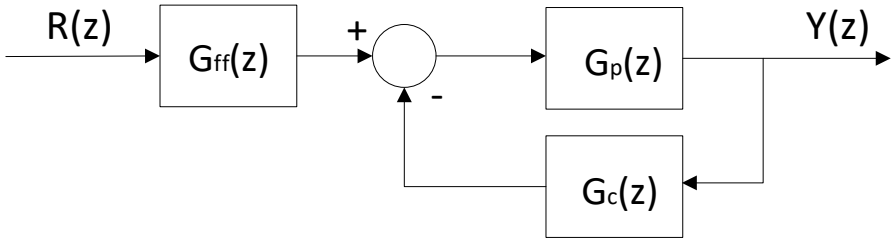
Kao što je napomenuto, kod sistema upravljanja razlikujemo problem regulatora i problem praćenja. Problem regulatora još je poznat i kao zadatak praćenja nulte reference. Stoga, za ilustraciju pretpostavimo da je sistem opisan modelom u prostoru stanja

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ T \end{bmatrix} u(k) = Ex(k) + Fu(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(k) = Cx(k)$$

gdje je perioda diskretizacije $T = 0.1\ [s]$.

Osnovna struktura sistema praćenja data je strukturnim blok dijagramom na slici Sl. 5.2.




Sl. 5.2 Osnovna struktura sistema praćenja

Pretpostavimo da su funkcije prenosa regulatora $G_c(z)$ i $G_{ff}(z)$ date sa

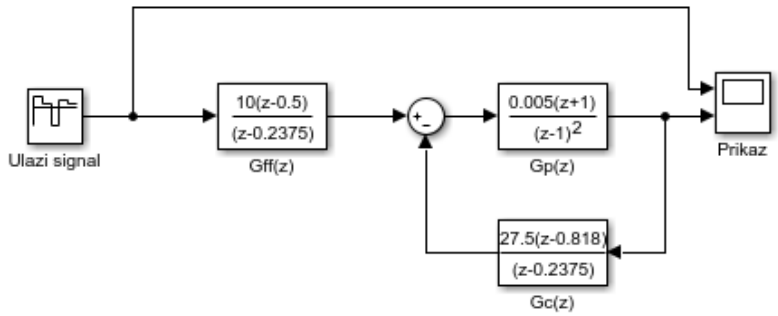
$$G_c(z) = 27.5\frac{z - 0.818}{z - 0.2375}$$

$$G_{ff}(z) = 10\frac{z - 0.5}{z - 0.2375}$$

Dok je funkcija diskretnog prenosa objekta upravljanja data sa

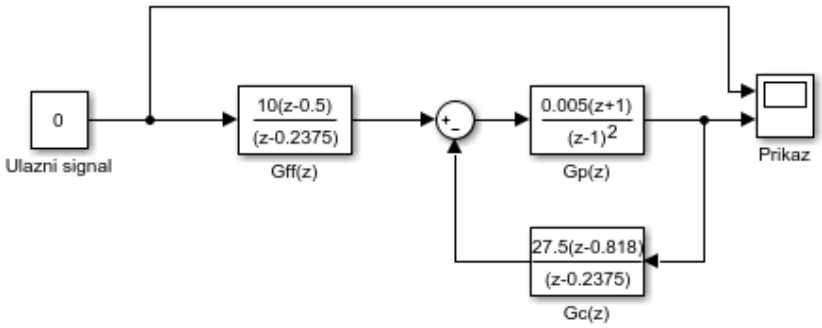
$$G_p(z) = 0.005\frac{z + 1}{(z - 1)^2}$$

Struktura sistema praćenja implementirana Simulink modelom prikazana je na slici Sl. 5.3



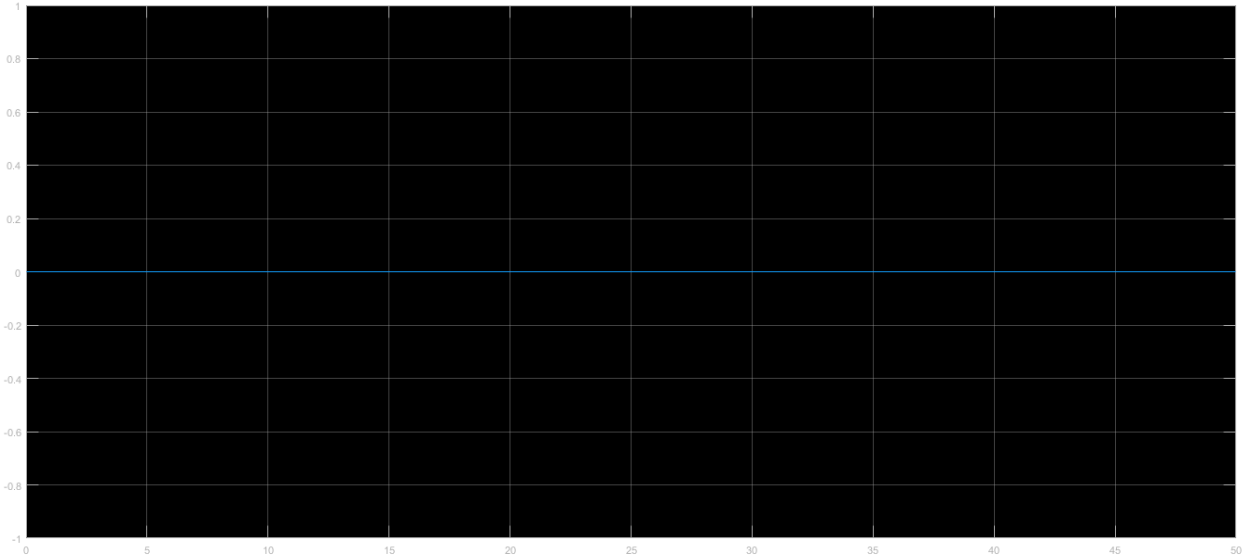

Sl. 5.3 Simulink model osnovne strukture sistema praćenja

Kao što smo pomenuli, praćenje nulte reference predstavlja zadatak regulacije te je u skladu s tim na slici Sl. 5.4 prikazan Simulink model sistema prilagođen zadatku praćenja nulte reference (zadatak regulacije).



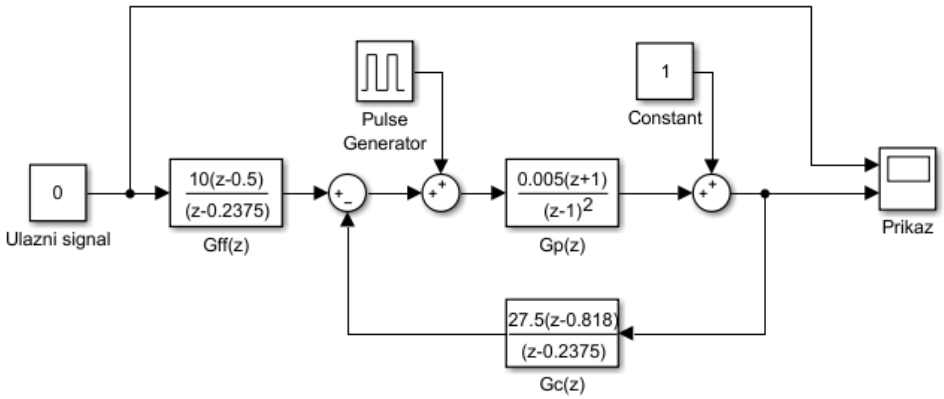

Sl. 5.4 Simulink model osnovne strukture sistema praćenja
nulte reference (zadataka regulacije)

Odziv sistema za strukturu prikazanu modelom na slici Sl. 5.4 prikazan je na slici Sl. 5.5.



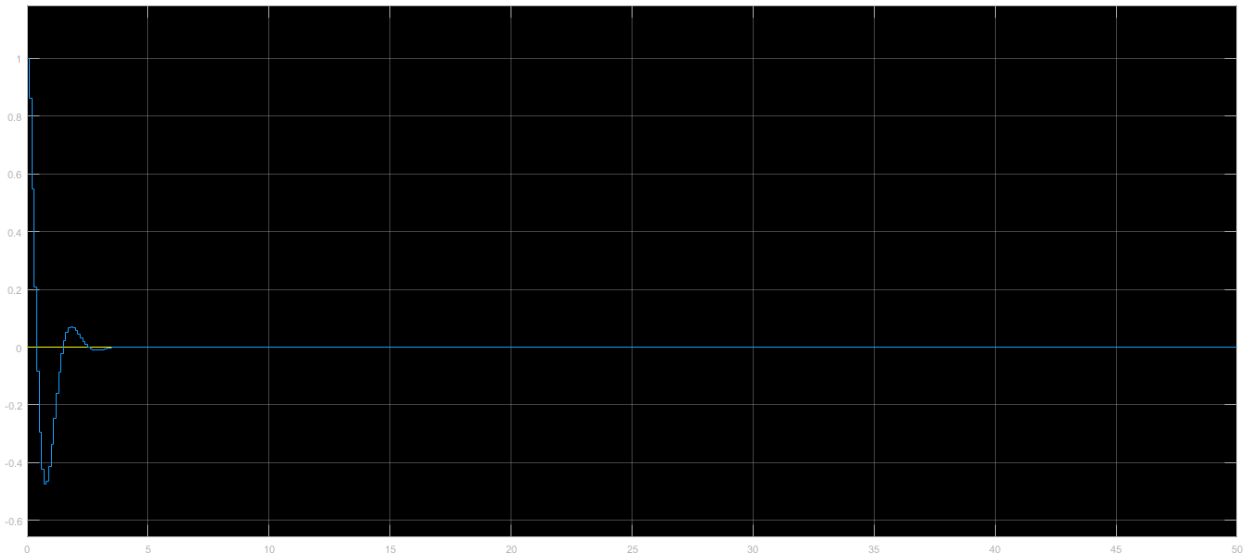

Sl. 5.5 Odziv sistema realizovanog za praćenja
nulte reference (zadataka regulacije)

Sa slike Sl. 5.5 teško je analizirati rezultate provedenih simulacija, zbog čega ćemo korigovati model u cilju jasnijeg prikaza karakteristika sistema za praćenje nulte reference, kao što je prikazano na slici Sl. 5.6.

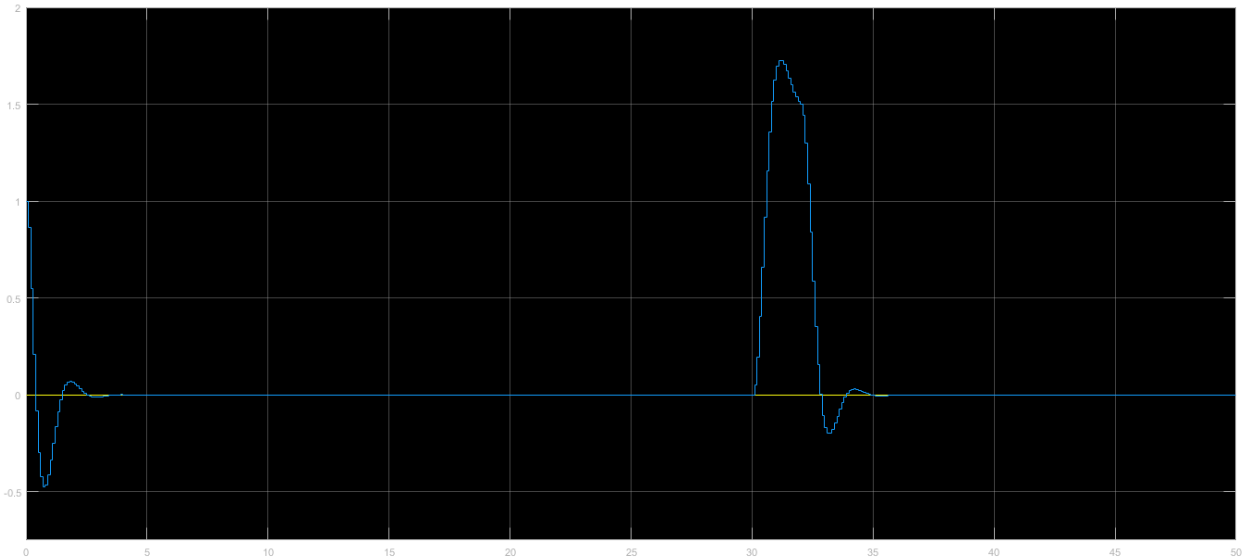



Sl. 5.6 Korigovani Simulink model osnovne strukture sistema praćenja nulte reference (zadataka regulacije)

Može se uočiti da su u korigovanom modelu dodati poremećaj, koji djeluje na ulaz objekta upravljanja, kao i konstantna vrijednost na izlazu sistema koja služi da jasnije prikaže praćenje nulte reference. Na slici Sl. 5.7 prikazan je odziv sistema kada na ulaz objekta upravljanja ne djeluje poremećaj dok je na slici Sl. 5.8 prikazan odziv sistema kada na ulaz objekta upravljanja djeluje poremećaj.

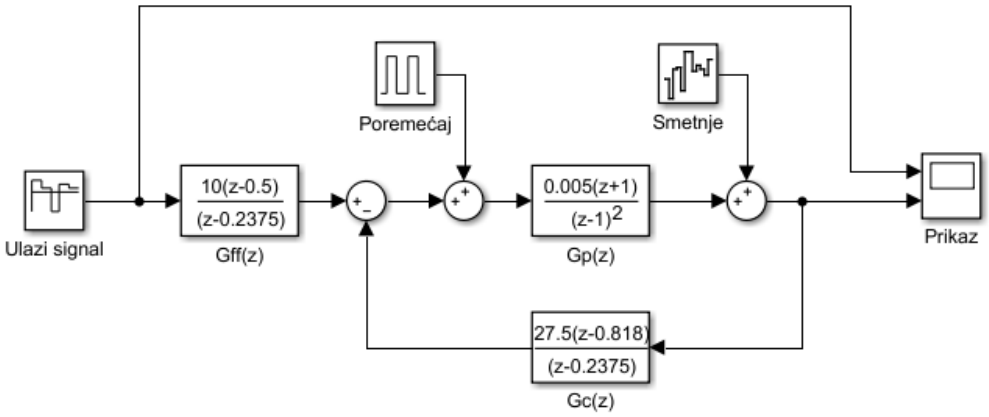


Sl. 5.7 Odziv korigovanog sistema realizovanog za praćenja nulte reference (zadataka regulacije) bez poremećaja




Sl. 5.8 Odziv korigovanog sistema realizovanog za praćenja nulte reference (zadataka regulacije) sa poremećajem

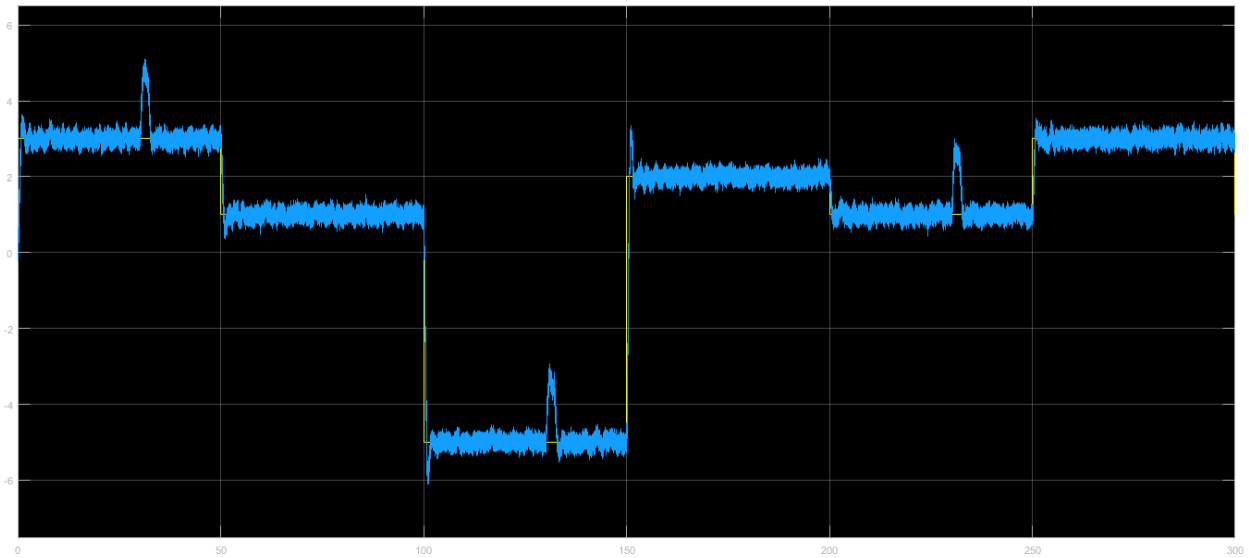
Prikazani rezultati pokazuju praćenje nulte reference, na kojim se vidi da regulator $G_{ff}(z)$ zbog nultog ulaznog signala nema uticaj, dok regulator $G_c(z)$ uspješno doprinosi praćenju nulte reference, odnosno uspiješno realizuje zadataka regulacije. Konstanta na izlazu sistema služi da izlaz na početku simulacije kreće iz vrijednosti 1 (može se uzeti bilo koja vrijednost da bi se pokazalo da sistem uspiješno prati zadati referentni ulazni signal), te zbog djelovanja regulatora u povratnoj grani sistem prati nulti referentni ulazni signal. Ukoliko se umjesto nultog ulaznog signala na ulaz sistema dovede sekvenca odskočnih signala različitih amplituda Simulink model se može realizovati kao na slici Sl. 5.3, te nakon dodavanja poremećaja koji djeluje na ulaz objekta upravljanja i smetnji koje unose mjerni sistemi (senzori), Simulink model se može predstaviti kao na slici Sl. 5.9.




Sl. 5.9 Korigovani Simulink model osnovne strukture sistema praćenja

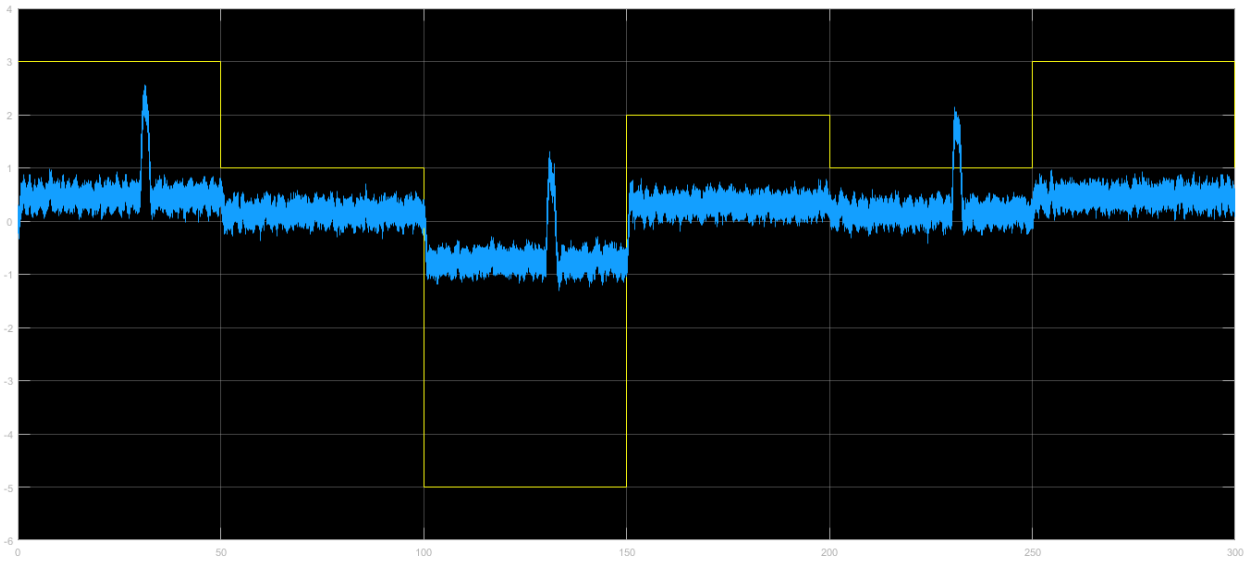
Analizu rada sistema praćenja provešćemo za slučajeve rada sistema u cjelini, te kada djeluju samo regulator $G_{ff}(z)$ i samo regulator $G_c(z)$. Kao što je pomenuto, predložena struktura sistema treba

da obezbijedi stabilnost sistema, otpornost na poremećaje i smetnje, te praćenje referentnog signala. Na slici Sl. 5.10 prikazan je odziv sistema čiji model je dat na slici Sl. 5.9.



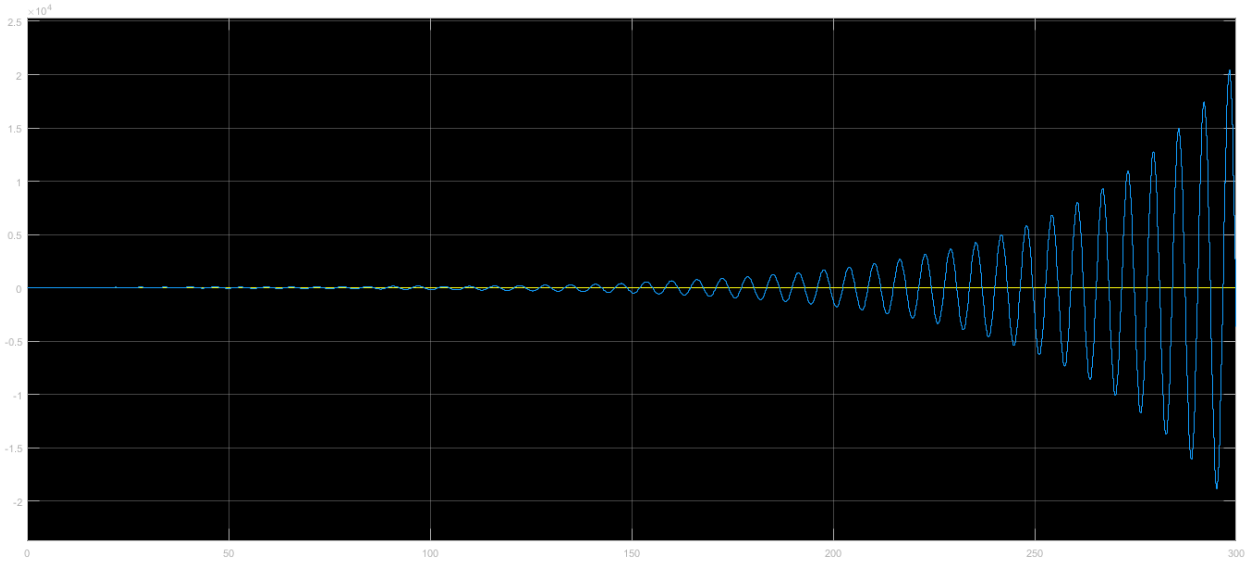

Sl. 5.10 Odziv sistema realizovanog za praćenja
sa poremećajem i smetnjama

Rezultati provedenih simulacija potvrđuju da predložena struktura upravljanja daje očekivane rezultate. Međutim, ako isključimo regulator $G_{ff}(z)$, očekujemo da sistem i dalje bude stabilan i otopran i na poremećaje i smetnje, imajući u vidu da djeluje regulator $G_c(z)$ koji je namijenjen za kompenzaciju pomentih problema. Zbog nedostatka regulatora $G_{ff}(z)$ možemo očekivati da sistem ne prati referentni signal na ulazu sistema, kao što je prikazano na slici Sl. 5.11.




Sl. 5.11 Odziv sistema bez regulatora $G_{ff}(z)$ realizovanog za praćenja
sa poremećajem i smetnjama

Ukoliko iz modela uklonimo regulator $G_c(z)$ a vratimo regulator $G_{ff}(z)$ vidjećemo da sistem postaje nestabilan, što je i očekivan rezultat imajući u vidu namjenu regulatora $G_c(z)$. Rezultat provedene simulacije potvrđuje gore pomenuto i prikazan je na slici Sl. 5.12.

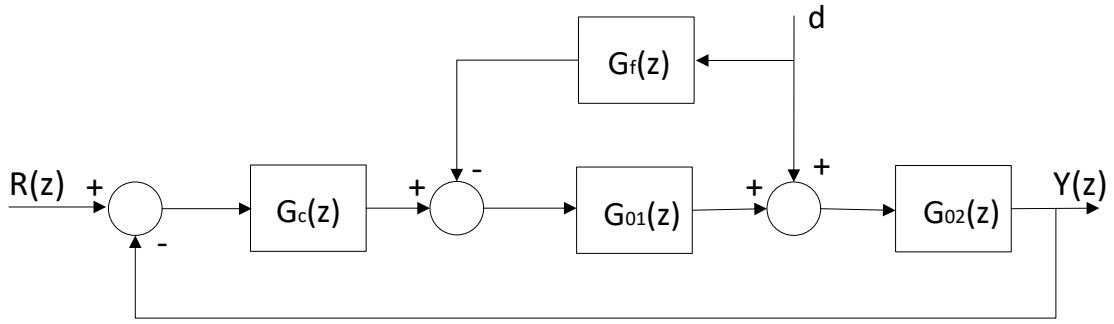



Sl. 5.12 Odziv sistema bez regulatora $G_c(z)$ realizovanog za praćenja sa poremećajem i smetnjama

Stoga, kao što je istaknuto u osnovnoj literaturi, problem praćenja se obično rješava pomoću strukture sistema upravljanja sa dva stepena slobode. U ovoj strukturi sinteza regulatora $G_c(z)$ se vrši na takav način da se postigne zadovoljavajuća robustnost u pogledu stabilnosti, zadovoljavajuće slabljenje poremećaja i mjernih smetnji, a sinteza predkompenzatora $G_{ff}(z)$ da izlaz sistema $y$ na zadovoljavajući način slijedi promjene referentnog signala $r$.

**Sinteza regulatora koji djeluju po poremećaju**

U skladu sa objašnjenjem datim u osnovnoj literaturi, poznato je da, ukoliko su poremećaji mjerljivi, moguće je uvesti regulator koji djeluje po poremećaju i na taj način poboljšava slabljenje njihovog uticaja na izlaz sistema (upravljanu promjenljivu). Struktura takvog sistema prikazana je na slici Sl. 6.1.




Sl. 6.1 Blok dijagram sistema sa regulatorom po poremećaju

Uz pretpostavku da su poremećaji sporopromjenljivog karaktera, kao i da su konstantni za vrijeme jedne periode odabiranja, možemo dobiti sljedeću funkciju diskretnog prenosa

$$\frac{Y(z)}{D(z)} = \frac{G_{02}(z)(1 - G_{01}(z)G_f(z))}{1 + G_0(z)C(z)} = G_{02}(z)(1 - G_{01}(z)G_f(z))S(z)$$

Iz date funkcije diskretnog prenosa može se zaključiti da se uticaj poremećaja može oslabiti tako što se obezbijedi da funkcija osjetljivosti $S(z)$ ima malu vrijednost i/ili da izraz $1 - G_{01}(z)G_f(z)$ takođe ima male vrijednosti. U prvom slučaju se radi o korištenju povratne sprege, odnosno regulatora $C(z)$, a u drugom se poboljšanja mogu postići zahvaljujući regulatoru po poremećaju $G_f(z)$. Funkcija diskretnog prenosa ovog regulatora u idealnom slučaju treba da predstavlja inverzni model dijela objekta upravljanja $G_{01}(z)$, odnosno da vrijedi

$$G_f(z) = [G_{01}(z)]^{-1}.$$

**Primjer**

Pretpostavimo da je dat model sistema kao u prethodnom primjeru, tj. sistem je opisan modelom u prostoru stanja kao

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ T \end{bmatrix} u(k) = Ex(k) + Fu(k)$$

$$y(k) = [1 \quad 0]x(k) = Cx(k)$$

gdje je perioda diskretizacije $T = 0.1\ [s]$.

Funkcija diskretnog prenosa objekta upravljanja data sa

$$G_0(z) = 0.005\frac{z+1}{(z-1)^2}$$

U kaskadnoj vezi sa objektom upravljanja dat je i regulator čija je funkcija diskretnog prenosa data sa

$$G_c(z) = 27.5\frac{z - 0.818}{z - 0.2375}$$

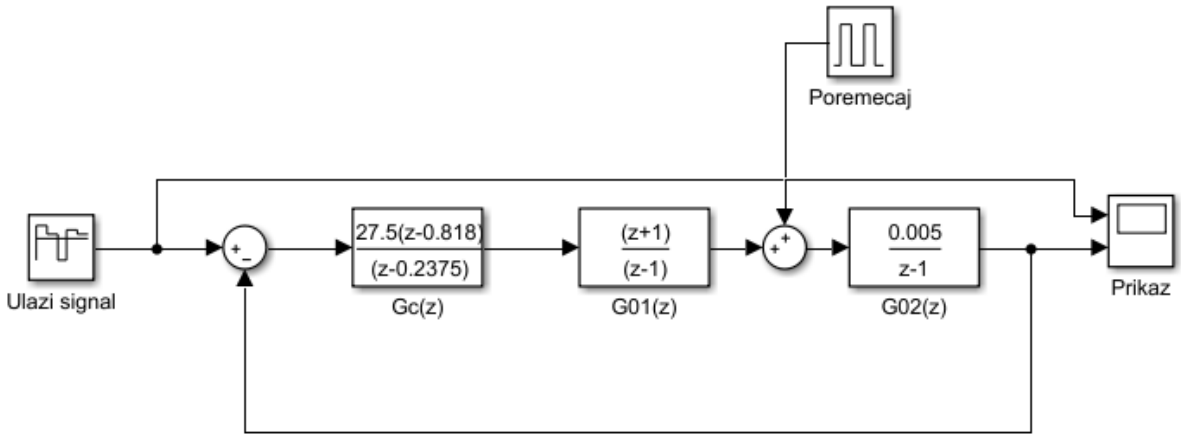
U skladu sa oznakama na blok dijagramu sa slike Sl. 6.1 funkciju diskretnog prenosa objekta upravljanja možemo predstaviti kao

$$G_0(z) = G_{01}(z)G_{02}(z) = \frac{z+1}{z-1}\frac{0.005}{z-1}$$

gdje je

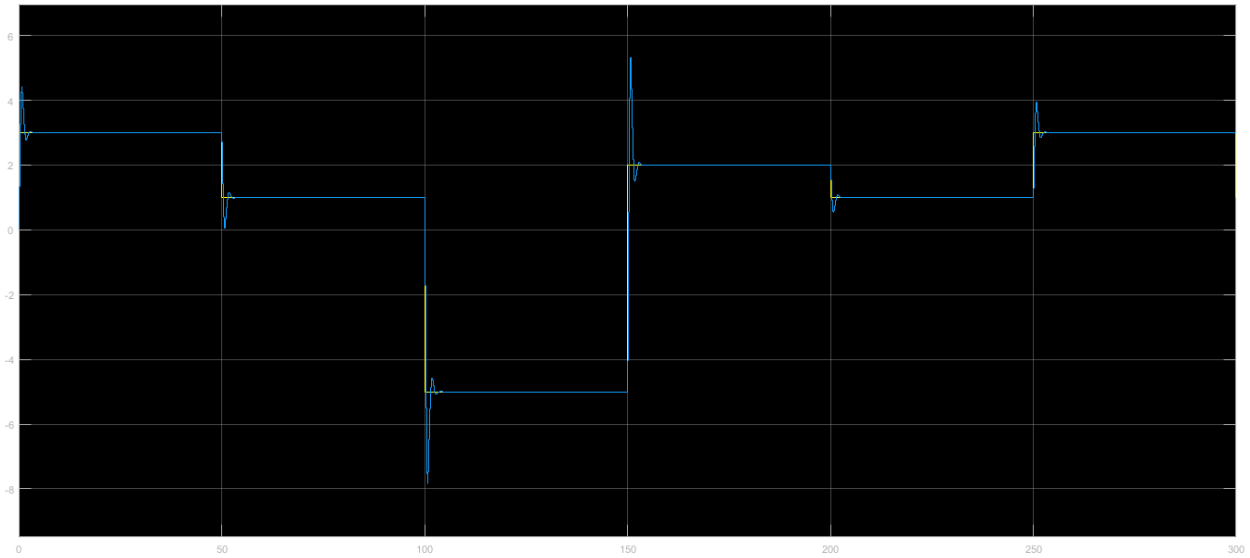
$$G_{01}(z) = \frac{z+1}{z-1} \qquad G_{02}(z) = \frac{0.005}{z-1}$$

Simulink model sistema bez regulatora po poremećaju dat je na slici Sl. 6.2.

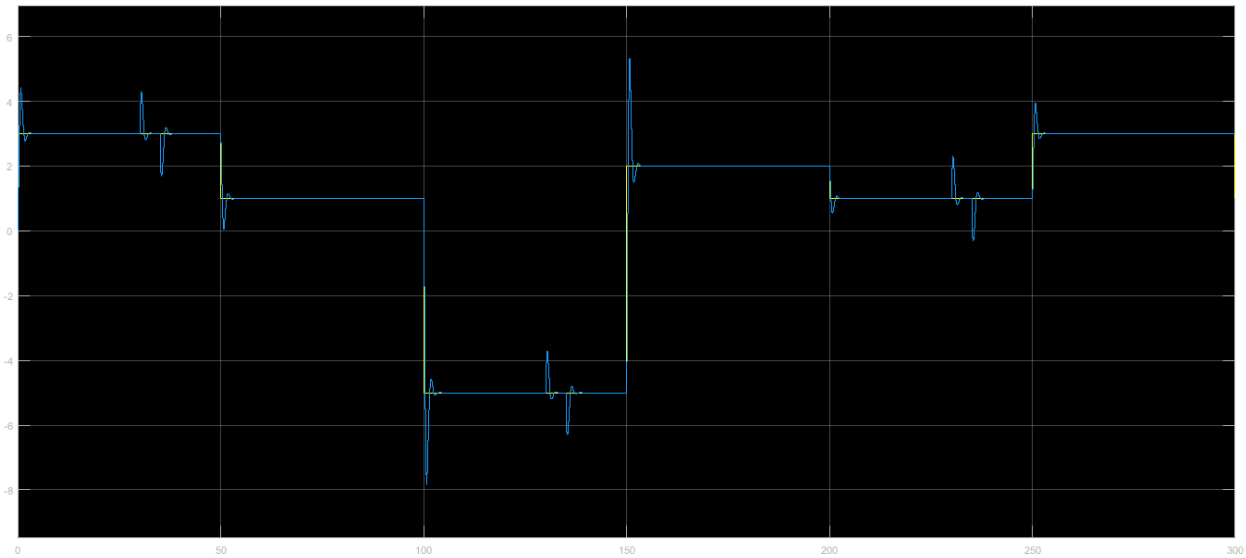



Sl. 6.2 Simulink model sistema bez regulatora po poremećaju

Odziv sistema u kojem ne djeluje poremećaj na ulaz bloka sa funkcijom prenosa $G_{02}(z)$ prikazan je na slici Sl. 6.3 dok je na lici Sl. 6.4 prikazan odziv sistema u kojem djeluje poremećaj na ulaz bloka sa funkcijom prenosa $G_{02}(z)$.



Sl. 6.3 Odziv sistema bez poremaćaja na ulazu bloka $G_{02}(z)$



Sl. 6.4 Odziv sistema sa poremaćajem na ulazu bloka $G_{02}(z)$

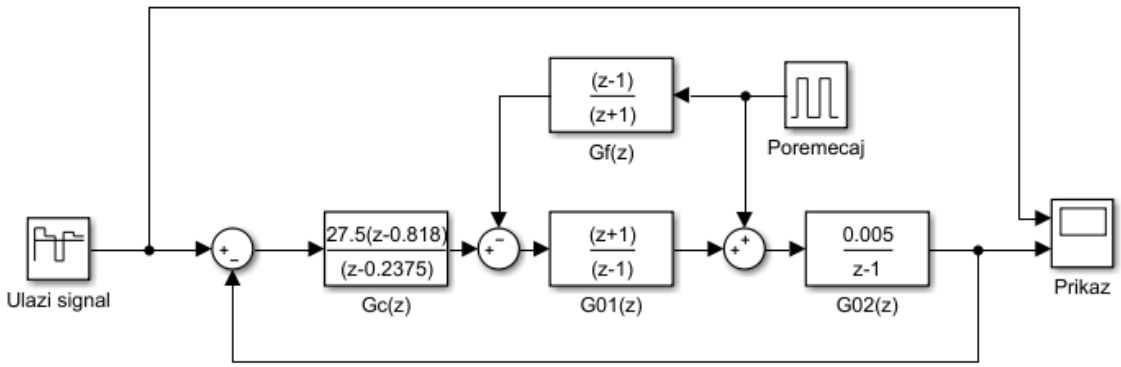
U skladu sa preporukama, pristupa se realizaciji sistema sa regulatorom po poremećaju. U skladu sa relacijom

$$G_f(z) = [G_{01}(z)]^{-1}$$

zaključujemo da funkcija prenosa regulatora $G_f(z)$ mora da bude

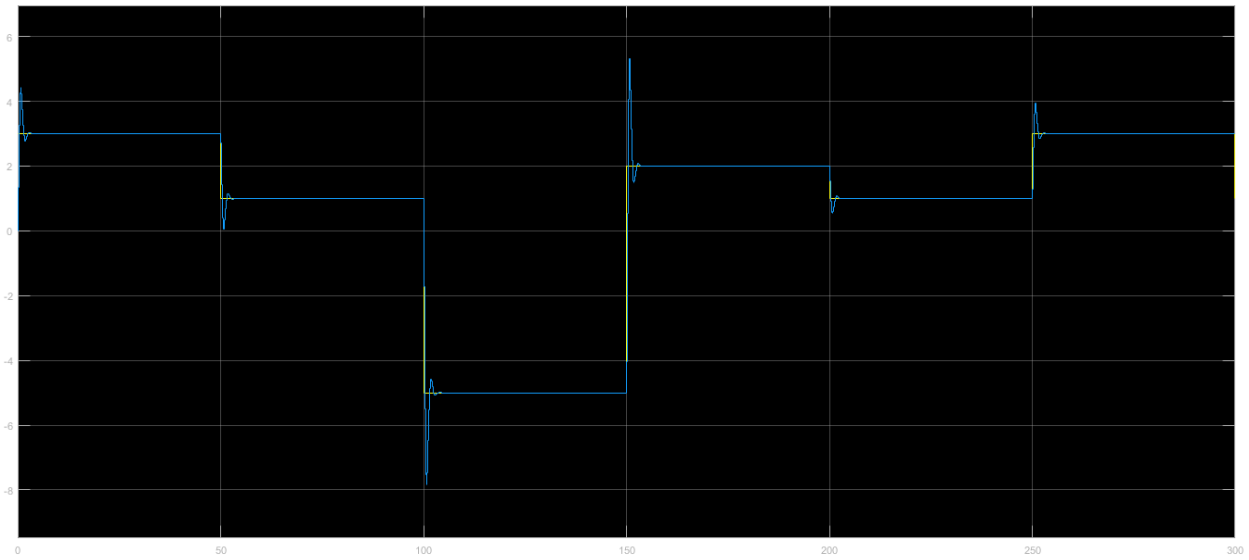
$$G_f(z) = \left[\frac{z+1}{z-1}\right]^{-1} = \frac{z-1}{z+1}$$

U skladu sa blok dijagramom prikazanim na slici Sl. 6.1 realizovani Simulink model prikazan je na slici Sl. 6.5




Sl. 6.5 Simulink model sistema sa regulatorom po poremećaju

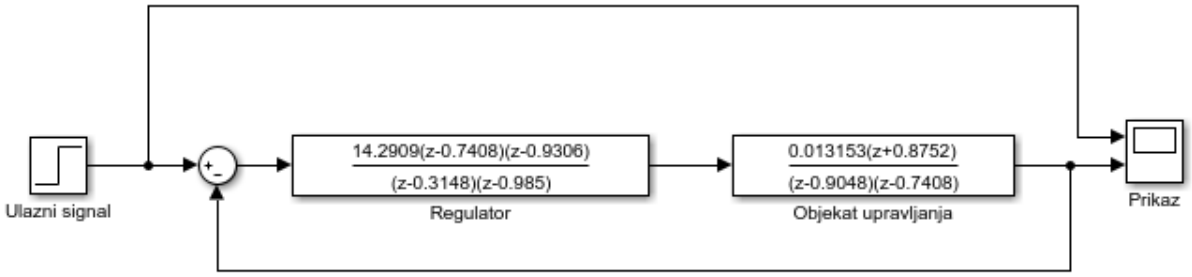
Uvođenjem regulatora po poremećaju, datog funkcijom prenosa $G_f(z)$ realizuje se struktura upravljanja sa regulatorom po poremećaju kojom se smanjuje uticaj poremećaja kao što je prikazano na slici Sl. 6.6.




Sl. 6.6 Odziv sistema sa regulatorom po poremećaju

**Zadatak za samostalni rad**

Realizovati strukturu upravljanja sa regulatorom po poremećaju ako je sistem dat sljedećim Simulink modelom




Simulink model digitalnog sistema upravljanja

Usvojiti periodu odmjeravanja $T = 0.1\ [s]$.

***Napomena***
*Primjere date u materijalima uraditi samostalno.*

# LITERATURA

**Literatura na osnovu koje je napisan material i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja**


1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.